分析与监测

磺基水杨酸光度法测定铁

闫 敏
(西安公路交通大学环境工程研究所)

测定水体中铁的方法很多,常用的是滴定法、光度法、原子吸收分光光度法。对于含铁量不太高的水样,用磺基水杨酸作显色剂进行光度法测定是一种准确可靠而又简便快速的分析方法。

1 原理

在pH 8～11的氨性溶液中,三价铁与磺基水杨酸生成稳定的黄色络合物,其反应式:

$$Fe^{3+} + 3SSal^{2-} = [Fe(SSal)_3]^{3-} \quad (1)$$

式中 $SSal^{2-}$ ——磺基水杨酸根离子,最大吸收波长420 nm,颜色强度与铁的含量成正比。

Fe^{3+}在不同的pH下可以与磺基水杨酸形成不同组成和颜色的几种络合物。在pH 1.8～2.5的溶液中,形成红紫色的$[Fe(SSal)]^{+}$;在pH 4～8的溶液中,形成褐色的$[Fe(SSal)_2]^{-}$;在pH 8～11.5的氨性溶液中,形成黄色的$[Fe(SSal)_3]^{3-}$;若pH > 12,则不能形成络合物而生成氢氧化铁沉淀。

在氢氧化铵碱性介质中,二价铁离子同样也与磺基水杨酸生成黄色络合物。

2 仪器与试剂

分光光度计。

铁标准溶液:溶解0.431 7 g硫酸高铁铵$[FeNH_4(SO_4)_2 \cdot 12H_2O]$于10 mL的1∶1盐酸溶液中,移入500 mL容量瓶内,用水稀释至刻度。此溶液铁离子含量为100 μg/mL。将此溶液稀释5倍后,铁标准溶液的浓度为20 μg/mL。

氢氧化铵1∶1;磺基水杨酸20 %。

3 绘制标准曲线

依样品的含量取0、5、10、20 ……500 μg铁标准溶液于100 mL容量瓶中,加水稀释至50 mL。加入20 %磺基水杨酸10 mL,用1∶1氢氧化铵中和至溶液颜色由紫红色变为黄色并过量4 mL,用水稀释至刻度,摇匀。10 min后,用分光光度计(420 nm波长)进行测定。

4 样品的测定

取10～50 mL水样(依样品含量高低适当增减),置于100 mL容量瓶中,加入20 %磺基水杨酸10 mL,进行显色、测定。

根据公式计算水样中铁的含量:

$$C(Fe) = \frac{m}{V} \quad (2)$$

式中 $C(Fe)$ ——测定样品所得铁的浓度,μg/mL

m ——由标准曲线查出的样品中铁量,μg

V ——水样体积,mL

5 讨论

① 按上述方法测定出的结果为水样中全铁的含量。若要求分别测定水样中亚铁和高铁的含量,可按如下方法进行。

高铁:取50 mL水样置于100 mL容量瓶中,加入20 %磺基水杨酸溶液10 mL和1∶1盐酸0.5 mL用水稀释至刻度,摇匀。10 min后用分光光度计(520 nm波长)测定。在此条件下,只有Fe^{3+}与磺基水杨酸络合显色,Fe^{2+}则不显示颜色。

亚铁:将全铁含量减去高铁含量可得。

② 如果水样中含有大量腐殖质而带有很深的颜色,则在测定以前加以破坏。为此取适量水样,加5 mL硝酸加热煮沸蒸发,直到棕红色气体逸尽为止。冷却后用氨水中和,再按前述方法进行测定。

③ 钙、镁、铝、稀土和铍等与磺基水杨酸生成可溶性的无色络合物而消耗试剂,故必须加入足量试剂。一般加入显色剂并调节溶液pH 8～11之后,如溶液不出现浑浊(即无氢氧化物沉淀),就可认为

© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

已加入足量显色剂。

④ 若需测可过滤铁,应在现场采样后,用0.45 μm 滤膜过滤水样,并立刻用盐酸酸化过滤水样至 pH 为 1,取样品 50 mL 置于 100 mL 容量瓶中,按前述方法进行测定。

6 实际水样测试结果

取某选矿厂废水样品 5 个,用本法进行测定,统计结果见表 1。

表 1　某选矿厂废水中铁的测定结果　　mg/L

样品编号	测定值									平均值	相对标准偏差(%)
K1	5.83	5.80	5.72	5.92	5.81	5.97	5.74	5.80	5.89	5.83	1.4
K2	3.17	3.20	3.10	3.13	3.28	3.22	3.19	3.11	3.25	3.18	1.9
K3	6.75	6.82	6.70	6.73	6.88	6.71	6.84	6.76	6.85	6.78	0.98
K4	2.28	2.37	2.25	2.20	2.34	2.29	2.35	2.31	2.26	2.29	2.4
K5	3.67	3.52	3.60	3.54	3.61	3.58	3.50	3.62	3.57	3.58	1.5

7 加标回收试验

在含铁废水样 K4 中各加入 0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00 mg 铁标准量,按本法进行测定,计算加标回收率,结果见表 2。

表 2　加标回收试验测定结果　　mg/L

样品 K4 中铁量	加入铁标准量	测得总铁含量	回收铁量	回收率(%)
2.29	0.50	2.80	0.51	102
	1.00	3.29	1.00	100
	1.50	3.78	1.49	99.3
	2.00	4.31	2.02	101
	2.50	4.78	2.49	99.6
	3.00	5.31	3.02	100.7

参考文献

1 国家环保局. 水和废水监测分析方法. 中国环境科学出版社,1997

2 地质矿产部. 岩石矿物分析. 地质出版社,1991

作者通讯处:710064　西安公路交通大学环境工程研究所

电话:(029) 5268346 ×4565

传真:(029) 5261532

(收稿日期　1999 - 01 - 12)

·信息·

大庆 13 万多人口饮用优质水

大庆石油管理局饮用水深度处理工程使 13 万多人口饮用达国家《城市供水行业 2000 年技术进步发展规划》中规定的 88 项标准的优质水,油田饮用水质量步入了世界发达国家行列。

大庆石油管理局在全国首家实行福利型饮用水管道直接入户,从 1997 年开始,管理局已投资1.453 1亿元建成饮用水深度处理站 10 座,总规模为 860 m^3/d。大庆油田饮用水深度处理,规划设计标准超前、设备精良、工艺先进。管理局投资几百万美元引进美国、法国、瑞士等发达国家的超滤、微滤、臭氧发生器等一流水处理设备,采用美国、日本、原欧共体等发达国家的水处理先进工艺,以符合标准的水为原水进行"清除"、"整理"、"活化",在去除有潜在危害物质的同时,保留了微量元素和矿物质。优质饮用水采用两种供水方式,即对较集中的居民区采用不锈钢管道直接入户连续 24 h 供水;对高层和分散的居民区采用桶装车送的供水方式。

按照规划,管理局将投资 5 亿元,使 60 多万人口在 2000 年全部饮用优质水。

(大庆石油管理局供水公司　孙　勇　林　嵩　供稿)

© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net